# 또니랑 첫걸음 17-20차시

정의 중심 첫걸음 1-10차시와 보기·입력 11-16차시 다음에 이어지는 실습입니다. 작은 프로그램으로 수·모형·오차·반응을 탐구합니다. 잠정 설계 항목은 알파3 후보의 실습이며 SSOT 승격을 뜻하지 않습니다.

| 차시 | 질문 | 학생 자료 |
|---|---|---|
| 17 | 계산값과 표시값은 무엇이 다른가? 단위가 다른 값을 넣으면? | 수 표시와 단위 |
| 18 | 답을 찾는 방법과 모형을 어떻게 비교하는가? | 함수 탐구, 이중 진자 |
| 19 | 바꾼 가정과 계산 오차를 어떻게 구별하는가? | 비교와 가정 |
| 20 | 같은 행동도 순서가 다르면 결과가 다른가? | 사건과 반응 |

셈그림의 첫걸음에서 17A부터 고릅니다. 학생용 PDF는 학생용_첫걸음_17-20차시.pdf, 교사용 PDF는 교사용_안내와_해답.pdf입니다. 탐구 원문은 공식 모음과 같은 파일을 사용하며 사본으로 서로 다른 결과를 만들지 않습니다.

매 수업은 예상 → 실행 → 수정 → 해설 순서입니다. 숫자가 맞았다는 것만으로 모형이 현실을 맞힌다고 주장하지 않습니다. 그림은 원문 계산의 관찰이며, 보기 열기·닫기로 세계 계산을 바꾸지 않습니다.

---

# 17차시 - 계산한 수와 읽기 좋은 표시

알파3 후보의 실습입니다. 첫걸음 메뉴에서17A·17B와 수정실습MOD17을 열고, 학생용17-20차시 PDF와 함께 읽습니다.

이번 시간에는 계산 결과를 고치는 것과 화면 표시를 읽기 좋게 만드는 것을 구별합니다. 그리고 길이를 시간으로 바꿔 넣는 실수를 단위로 잡습니다. 준비물은 셈그림, 세 원문, 결과를 적을 종이입니다. 40-50분 동안 **예상 → 실행 → 수정 → 이유 설명** 순서로 해 봅니다.

## 1. 예상하기 - 작은 차이는 어디서 생길까?

높이 20에서 속도 9.8에 간격 0.1을 곱한 값을 빼면 손 계산은 19.02입니다. 17A_계산과표시.ddn을 읽고 세 출력 줄을 예상하세요. 셈씨 다음높이는 세 받는자리의 역할을 이름 인자로 밝히고 수 하나를 돌려줍니다.

```
결과 <- (높이=20,속도=9.8,간격=0.1) 다음높이.
결과 보여주기.
(-결과) 보여주기.
"19.019999999" 보여주기.
```

| 줄 | 내 예상 | 실행 결과 |
|---|---|---|
| 계산한 수 | | |
| 부호를 바꾼 수 | | |
| 따옴표 안의 글 | | |

한 마디 실행합니다. 계산한 수의 표시는 19.02, 음수는 -19.02입니다. 글은 19.019999999 그대로입니다. 숫자처럼 생겼어도 글을 수로 추측해서 고치지 않습니다.

## 2. 표시와 계산은 다르다

실행기는 고정 정밀도의 수로 계산합니다. 어떤 십진 소수는 내부 표현과 아주 작은 차이가 납니다. 화면은 현재 표시 정책에 따라 소수점 아래 여섯 자리까지 반올림하고 끝의 0을 생략합니다. 이때 계산 값·입력 기록·세계 해시는 고치지 않습니다. 화면이 예쁘다고 계산이 더 정확해진 것은 아닙니다.

1 / 128은 0.0078125입니다. 현재 여섯 자리 표시에서는 정확히 중간일 때 마지막 자리를 짝수로 만드는 반올림을 써서 0.007812로 보입니다. 반면 3 / 128은 0.023438로 보입니다. 무조건 끝을 버리는 규칙과 비교해 보세요.

## 3. 길이와 면적 - 무엇이 같은가?

17B_차원을유지하기.ddn을 엽니다. @m은 미터, @cm은 센티미터입니다. 같은 길이를 나타내는 다른 단위이므로 거리 이름에 다시 넣을 수 있습니다. 표시 결과는 1@m입니다. 2@m * 3@m은 길이 둘을 곱한 면적이며 6@m^2입니다. 그 면적에 다른 면적을 넣으면 20@m^2로 바뀝니다.

```
거리 <- 1@m.
거리 <- 100@cm.
면적 <- 2@m * 3@m.
면적 <- 4@m * 5@m.
```

단위 환산도 현재 수 계산을 따릅니다. 표시가 같은 것과 내부 수의 모든 비트가 같은 것은 별개입니다. 대신 **같은 원문·같은 입력의 CLI와 WASM 결과가 같은가**로 재현을 확인합니다.

# 4. 수정하기

MOD17_음수와단위.ddn을 실행하기 전에 0 - 0.8 × 0.1을 계산합니다. 두 출력은 -0.08, 2@m입니다.

1. 속도를 1로 바꿉니다. 첫 출력은 어떻게 될까요?
2. 200@cm를 2@s로 바꾸고 실행합니다. 길이 이름에 시간을 넣는 것은 왜 거부돼야 할까요? 오류를 읽은 뒤 되돌려 정상 실행합니다.
3. 면적의 마지막 값을 1@m로 바꿉니다. 숫자 1 자체가 아니라 무엇이 맞지 않는지 설명합니다.
4. 원문을 저장한 뒤 다시 열어 같은 실험을 합니다. 표시와 단위가 유지되는지 봅니다.

# 5. 오늘의 확인

- 보여주기가 받은 수와 따옴표 안의 글을 구별할 수 있다.
- 표시 반올림이 세계 계산을 바꾸지 않는 이유를 말할 수 있다.
- 길이의 단위 환산과 차원이 바뀌는 재결속을 구별할 수 있다.
- 오류 하나를 읽고 원문을 고쳐 다시 실행했다.

다음 시간에는 한 번의 결과 대신 모델의 매개변수를 바꾸고, 여러 보기에서 같은 실험을 관찰합니다.

---

# 18차시 · 함수의 답을 찾는 방법

이번에는 그림만 보는 대신 계산 방법을 바꾸고 오차를 비교합니다. 원문은 samples/alpha3_function_lab.ddn입니다. 한 번 실행하는 프로그램이므로 매마디는 쓰지 않습니다.

## 예상하기

f(x)=x²−2의 양의 근은 1과 2 사이입니다. 중간값에서 함수가 양수이면 오른쪽 끝을 중간값으로, 음수이면 왼쪽 끝을 중간값으로 바꿉니다. 한 번 할 때마다 구간 길이가 절반이 됩니다.

12번 나누면 마지막 구간 길이는 1/4096입니다. 그 구간의 가운데를 답으로 쓰면 참근과의 차이는 최대 1/8192입니다. 잔차 f(근)와 근 자체의 오차는 서로 다른 값입니다.

## 실행하기

**근 그림**을 고르고 ▶로 실행하면 으뜸의 점들은 x²−2의 표본입니다. 겹 '계산표시'는 계산으로 찾은 x축 위의 점입니다. 곁 '계산비교'에서 근과 잔차를 읽습니다. 겹을 꺼도 계산 결과는 변하지 않습니다.

**넓이 그림**을 고르고 다시 ▶로 실행하면 x²를 0부터 1까지 봅니다. 겹은 곡선 위 표본을 직선으로 이은 사다리꼴들입니다. 첫 조각은 왼쪽 높이가 0이어서 삼각형입니다. 위쪽 모서리와 실제 곡선 사이의 빈틈이 넓이 오차입니다. 겹을 꺼 곡선을 보고, 거칠게·촘촘하게를 골라 다시 계산해 조각 수와 오차가 어떻게 달라지는지 살펴봅니다.

같은 표는 x²의 0부터 1까지 넓이도 비교합니다. 정확한 넓이는 1/3입니다. 사다리꼴 8칸의 결과는 0.3359375, 16칸은 0.333984375입니다. 화면은 여섯 자리로 반올림하므로 계산값의 마지막 자리와 다르게 보일 수 있습니다.

두 해석은 같은 계산 결과를 다른 그림으로 읽는 방법입니다. 상황 단추는 원문의 해석 정의를 바꾸며 실행 전에는 화면 결과를 몰래 바꾸지 않습니다. 다시 실행해도 근·넓이·오차와 세계 해시는 같고 원문의 보기 선언만 달라집니다.

## 바꾸고 설명하기

1. '상황 바꾸기'의 거칠게·기본·촘촘하게를 고릅니다. 초기값 원문만 바뀌며 현재 세계는 바뀌지 않습니다. ▶를 눌러 다시 계산합니다. 직접 이분횟수 := 12를 6과 16으로 바꿔도 됩니다.
2. 나눈수 := 8을 4와 16으로 바꿉니다. 두 계산은 각각 n칸과 2n칸을 씁니다.
3. 칸 수를 두 배로 하면 오차가 약 4분의 1이 되는지 확인합니다.
4. 근 찾기의 반복 횟수와 넓이 계산의 칸 수가 서로 다른 계산을 조절한다는 것을 자기 말로 설명합니다.

이 실험에서 횟수는 1~~16, 칸 수는 1~~32의 양의 정수로 바꿉니다. 0칸은 정의되지 않는 나눗셈이며 정상 결과로 취급하지 않습니다.

---

# 같은 진자인데 왜 달라질까?

두 추가 서로 영향을 주는 이중 진자를 탐구합니다. 길이와 질량은 모두 1, 중력은 9.8이며 마찰은 없습니다. 각도는 수직 아래를 0으로 한 라디안입니다. 이 모형을 모든 실제 진자의 예측으로 읽지는 않습니다.

## 예상하고 비교하기

1. 공식 모음에서 **이중 진자 · 초기조건과 오차**를 고릅니다. 기본 상황의 두 진자는 둘째 각도만 0.001만큼 다릅니다. 처음에는 구별하기 쉬울까요?
2. ▶를 누릅니다. 으뜸의 실선은 기준 진자이고 점선 겹은 초기조건을 바꾼 진자입니다. 겹을 끄고 켜서 같은 그림 위 차이를 살펴봅니다.
3. 오른쪽 **반간격진자**는 초기조건은 기준과 같지만 계산 간격을 반으로 줄였습니다. 이것을 점선 진자와 혼동하지 마세요.
4. **측정값**에서 초기조건차와 수치비교차를 구별합니다. 에너지변화는 마찰에 의한 손실이 아니라 수치 계산의 오차를 드러냅니다. 값이 작다고 모든 조건에서 정확하다는 뜻은 아닙니다.
5. **큰 초기 차이**를 고르면 원문의 초기값만 바뀝니다. 다시 ▶로 시작합니다. 변화가 더 잘 보이나요?
6. **정지**를 고르고 다시 실행합니다. 두 각과 각속도가 0이면 두 추는 수직 아래에서 정지해야 합니다. 이 상황은 계산이 움직임을 지어내지 않는지 확인합니다.
7. **큰 각도 관찰**을 고르면 두 각은2와1.8, 작은 차이는0.001입니다. 600마디를 관찰하며 점선과 실선의 차이, 반간격 계산의 차이, 에너지 변화를 각각 기록합니다. 셋을 한 가지 '오차'라고 부르지 않습니다.

## 원문에서 읽을 것

진자값은 차림[각1, 각2, 각속도1, 각속도2]입니다. 변화율 셈씨가 결합된 가속도를 계산하고 다음진자값 셈씨가 RK4 네 계산을 합칩니다. (매마디)마다는 이 셈씨를 불러 세계 상태를 한 단계 바꿉니다.

원문의 간격은 모형 안의 적분 간격입니다. 화면의 60마디/초와 호스트 dt=1을 뜻하지 않습니다. 한 마디씩 진행해도 같은 단계의 결과는 같습니다.

## 한계와 교사 확인

기본 관찰 구간은600마디, 간격0.02이면 모형 시간12초입니다. 화면 재생 속도와 이 모형 시간은 다릅니다. 이 관찰만으로 혼돈이나 장기 예측 불가능성을 증명했다고 말하지 않습니다. 기본 간격0.02와 큰 간격0.04의 1.2초 검사는 기존 독립 질량행렬 RK4 기준을 유지합니다. 긴 관찰은12초의 별도 수치 검증으로, 같은 간격 계산의 구현 차이와 더 미세한 기준 계산에 대한 오차를 나누어 기록합니다. 반 간격이 개선되는지와 에너지 변화를 함께 봅니다. 짧은 구간의 오차 한도를 모든 시간에 적용하는 정리로 확대하지 않습니다. 숫자 기대값은 제품 결과를 복사하지 않습니다.

---

# 19차시 · 같은 모형에서 바꾼 것과 그대로인 것

공식 모음의 '작은 시장 · 복리와 세금'을 엽니다. 이번에는 답 하나를 맞히는 것보다 무엇을 고정하고 무엇을 바꿨는지 설명하는 것이 목표입니다.

## 1. 돈의 변화 예상하기

처음 돈이 1000, 이자율이 5%, 기간이 5년일 때 단리는 $1000\times(1+0.05\times5)=1250$입니다. 복리는 $1000\times1.05^5=1276.2815625$입니다. 이자는 매년 앞 해의 금액에 붙습니다. 곁의 복리·단리·차이를 확인하고 기간을 0년, 1년, 10년으로 바꿉니다. 0년과 1년에 왜 같을까요?

**단리·복리 그림**을 고른 뒤 ▶로 실행합니다. 으뜸의 단리와 겹의 복리를 같은 연도 눈금에서 비교합니다. 세로 금액은 천 단위이므로 1은 1000입니다. **10년 비교**는 연 10%의 교육 상황입니다. 10년 후 단리는 2000, 복리는 약2593.742입니다. 차이가 언제부터 커지는지 먼저 예상하고 겹을 껐다 켜 봅니다. 매마디로 시간이 흐를 필요는 없습니다. 한 번 실행해서 각 연도 값을 계산한 그림입니다.

## 2. 작은 시장의 규칙 읽기

이 모형의 수요는 $Qd=100-5Pc$, 공급은 $Qs=20+3Ps$입니다. Pc는 소비자가 내는 가격, Ps는 생산자가 받는 가격입니다. 거래가 이루어지는 양에서는 수요와 공급 수량이 같습니다. 세금이 없으면 두 가격은 10, 거래 수량은 50입니다.

단위당 세금이 t이면 $Pc-Ps=t$입니다. 누가 세금을 정부에 낸다고 정하는 것과 누가 경제적으로 부담하는지는 같은 질문이 아닙니다. 모형에서는 두 가격과 거래 수량을 함께 풀어야 합니다.

## 3. 상황을 바꾸고 비교하기

'기본 시장'을 고른 뒤 ▶를 누릅니다. t=8이면 Pc=13, Ps=5, 수량=35입니다. 소비자 부담은 3, 생산자 부담은 5이고 합은 8입니다. 세수는 $8\times35=280$입니다.

**시장 그림**을 고른 뒤 '세금 없음'과 '높은 세금'을 차례로 계산합니다. 겹 '비교표시'를 껐다 켜면 세전 기준과 세후 결과를 같은 좌표에서 비교할 수 있습니다. 곁을 닫았다 다시 열어도 계산 결과는 변하지 않습니다.

## 4. 결론의 범위를 말하기

- 세금이 두 배면 세수도 두 배인가요? t=8과 t=16의 수량을 먼저 비교하세요.
- '언제나 생산자 부담이 더 크다'고 말할 수 있나요? 이번에는 수요·공급 기울기를 고정했다는 점을 포함해 답하세요.
- 복리 계산과 시장 계산은 같은 표에 있지만 같은 현상의 두 계산이 아닙니다. 무엇이 다른 실험인지 말해 보세요.

이것은 실제 물가·투자 결과를 예측하는 모형이 아닙니다. 가정 안에서 계산 관계를 탐구합니다. 첫걸음의 수표시 반올림과 원래 계산값도 구별합니다.

---

# 20차시 - 사건의 순서를 읽는 반응

이번에는 행동 사건을 알림씨로 받아 움직씨가 처리하는 원문을 읽습니다. 20A는 계산값2에서 시작합니다. 왼쪽 키는 **더함**, 오른쪽 키는 **곱함** 행동으로 바뀝니다. 세계는 키 이름이 아니라 논리 행동을 받습니다. 알파 3의 입력-알림 연결 이름은 잠정 설계입니다.

## 1. 먼저 예상하기

같은 마디에서 더함 다음 곱함이면 (2+1)×2=6, 곱함 다음 더함이면 2×2+1=5입니다. 행동의 종류만 세는 것으로는 순서를 설명할 수 없습니다. 키를 누른 채 두는 상태와 누름 사건 한 번도 다릅니다.

## 2. 원문 읽기

```
채비 { 계산값:수 := 2. }.
(채널:글, 알림:글, 순서:수, 마디번호:수) 조작알림:알림씨 := { 없음. }.
계산받는이:임자 := {
  (받은:조작알림) 계산반응:움직씨 {조작알림을 받으면} := {
    { 받은.채널 == "더함" }이면 { 계산값 <- 계산값 + 1. }
    아니면 { 계산값 <- 계산값 * 2. }.
  }.
}.
```

알림씨는 사건의 값을 담고, 임자는 반응할 움직씨를 가집니다. 받은.채널을 읽어 어떤 계산을 할지 정합니다. 채비는 새 세계를 시작할 때 초기 상태를 준비합니다. 매마디마다2로 되돌리지 않습니다.

## 3. 실행하고 기록하기

20A를 고르고 안내의 **이 활동의 논리 입력 계약 선택**을 누릅니다. ▶로 실행한 뒤 왼쪽·오른쪽 키를 순서대로 누릅니다. 결과표의 반응결과와 매마디결과를 읽습니다. 키를 뗄 때 생기는 사건도 기록되므로, 직접 누르기 실험에서 언제나6이나5가 나온다고 단정하지 마세요. 고정된 한 마디 순서 비교는 교사용 재생 검사로 확인합니다.

일시정지 후 기록을 봉인·저장하고 같은 원문과 계약으로 다시 재생합니다. 새로 시작해 반대 순서를 시험합니다. 초기 상태를 되돌리지 않은 두 실행의 최종값만 비교하면 순서 실험이 아닙니다.

## 4. 바꾸고 설명하기

더함의1을3으로 바꾼다면 두 순서의 예상값은10과7입니다. 원문을 바꾸면 입력 계약의 원문 해시도 바뀌므로 기존 계약을 몰래 재사용해서는 안 됩니다. 우선 종이에 계산하고 원문을 읽어 설명하세요. 새 실험 계약은 명시적으로 다시 만들어야 합니다.

반응은 사건마다 앞 사건의 반영 상태를 보고, 매마디는 그 뒤 결과를 봅니다. 반응이 사건을 소비하여 조회에서 사라지게 하지 않습니다. 마디가 실패하면 그 마디 일부 결과를 정상 결과처럼 게시하지 않습니다.